蒋光鑫

178-5522-8820 | jgx@hust.edu.cn

19岁 | 汉族 | 安徽霍邱

教育背景

华中科技大学 生命科学与技术学院 生物医学工程 2022年09月-2026年06月

学年加权：89.0 专业排名：2/55

英语水平： CET-6

部分核心课程成绩： 电路理论（97） 信号与线性系统（96） 数理方程与特殊函数（97）
模拟电子技术（85） 数字电路与逻辑设计（83） 复变函数与积分变换（88）
细胞生物学（94） 基础化学（95）

其他技能： 熟悉Python、Latex等软件的操作

研究经历

基于机器学习的青少年早期抑郁症检测 2024年04月 - 2024年07月

第九届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛项目（队长）

主要内容：基于抑郁症患者和健康人的心电、脑电两种模态数据， 建立支持向量机（SVM）和卷积神经网络（CNN-LSTM）模型。以数据预处理和特征提取后的值作为自变量输入，以抑郁/健康的标签作为因变量。利用训练集训练模型，利用验证集的评价指标优化模型。最终将优化迭代的模型应用于测试集上，实现对青少年早期抑郁症的筛查和检测。

基于 LD 和 APD 的高精度血氧仪光学系统设计 2024年06月 - 2024年07月

《应用光子学基础》课程设计

主要内容：该设计基于朗伯特比尔定律，采用投射式血氧仪原理，选用波长分别为780nm和830nm的半导体激光器（LD）作为光源，选取型号为AD500-9-TO52S1的雪崩光电二极管（APD）作为探测器。实现血氧饱和度的测量精度在±2%以内，信噪比达到40dB以上。

奖项荣誉

华中科技大学数学建模校赛一等奖	2024年01月
全国大学生数学竞赛湖北赛区二等奖	2023年11月
国家励志奖学金	2023年12月
生命学院“自强之星”提名	2024年04月
华中科技大学自强奖学金	2023年12月
华中科技大学社会公益奖学金	2023年05月
华中科技大学优秀共青团员	2023年05月

社会活动经历

学生工作 2022年10月 - 2023年10月

大学生社会实践中心、校团委组织部成员（“青梧英才”新生骨干训练营）

负责学校志愿服务活动管理工作、主题团日评优工作

志愿服务

志愿时长：138.5

武昌半程马拉松、光谷马拉松、市三院、汉口火车站、暑期招生等志愿者

2023年暑期赴湖北来凤支教15天